

雲南師範大學
YUNNAN NORMAL UNIVERSITY

面向数学问题求解的交互式智能问答模型研究及应用

专业：计算机技术　　导师：甘健侯　教授

梁巨锟

2026年10月29日

一、研究背景与关键问题

大语言模型为数学问题求解与交互式教学提供了新的技术途径。

面向数学教育，小参数模型需要具备可靠的推理能力、有效的教学引导能力，并便于部署与复用。

数学推理

- 复杂推理可靠性不足
- 小模型易出现计算错误与多步推理误差累积
- 关键挑战：兼顾工具探索与训练稳定

教学引导

- 多轮教学反馈不足
- 通用模型倾向直接给出答案，难以评价每轮提示的作用
- 关键挑战：为具体教学行为提供细粒度反馈

研究目标：增强小参数模型的数学推理与教学引导能力，支持模型开放与应用。

二、研究内容与总体技术路线

研究问题

数学推理可靠性不足

计算错误与多步推理误差累积
固定预算难兼顾
训练稳定性与工具探索

教学过程反馈不足

模型偏重直接给出答案
终局奖励难以评价
每一轮提示的具体贡献

开放复用与应用衔接不足

模型及配套资源分散
复现与应用接入门槛较高

研究内容与技术路线

研究一：基于渐进式工具调用调度的数学推理增强（PTCS-RL）

已完成　论文外审　专利授权

工具增强推理
Python 沙盒执行
执行反馈验证与自纠错

GSPO 策略优化
最终答案正确性奖励
仅优化模型生成行为

渐进式预算调度
按训练阶段放宽调用上限
1 次 → 2 次 → 4 次

推理模型作为教师初始模型

研究二：基于学生认知增益反馈的数学教学能力增强

进行中

多轮课堂交互
基于 PedagogicalRL 框架
师生交互与受约束工具验证

学生认知增益反馈
提示前后答案对数概率变化
画像噪声校准与教学门控

GRPO 教学二次训练
逐轮反馈与组内标准化
优化教师提示和纠错策略

汇集推理模型与教学模型资源

研究三：面向开放应用的数学推理与教学模型构建

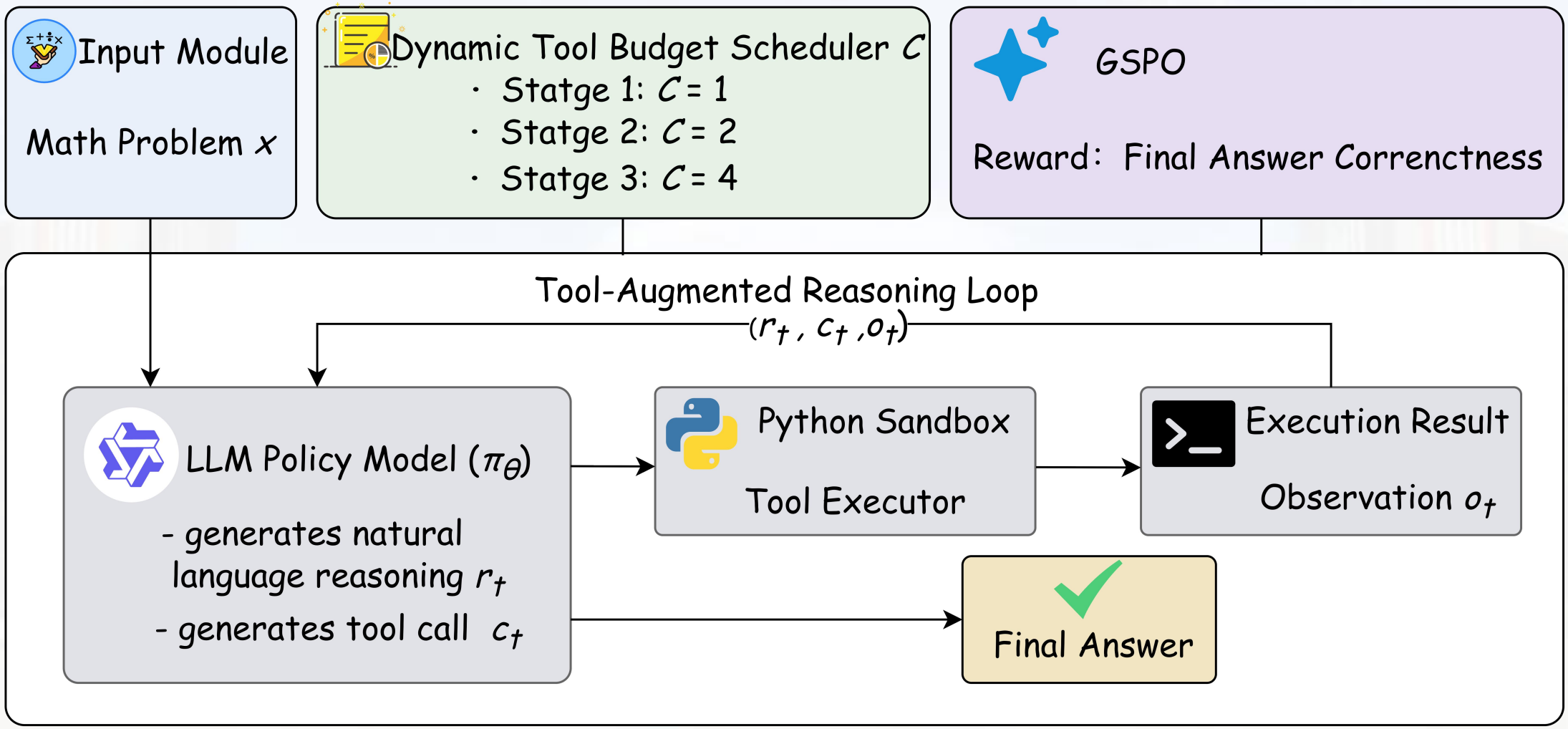
进行中

开源资源整理
模型权重、推理代码与配置
工具环境、评测与使用文档

统一模型推理服务
数学解题与多轮教学接口
上下文管理与工具执行约束

应用原型与复现验证
交互式数学问答应用原型
能力评测、接口测试与复现

三、PTCS-RL 方法设计

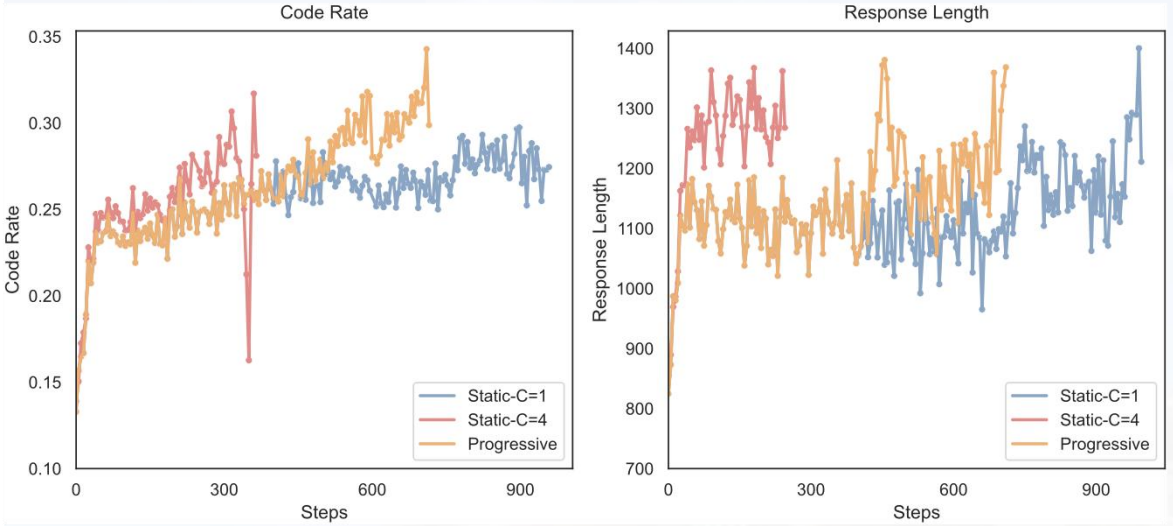


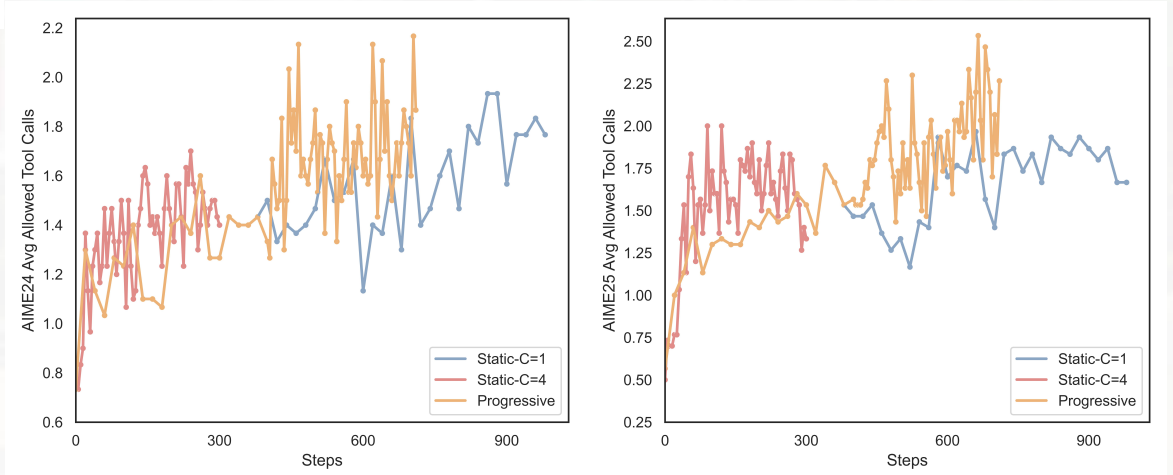
渐进式调度兼顾低预算的训练稳定性与高预算的多步工具探索能力

三、PTCS-RL 实验结果

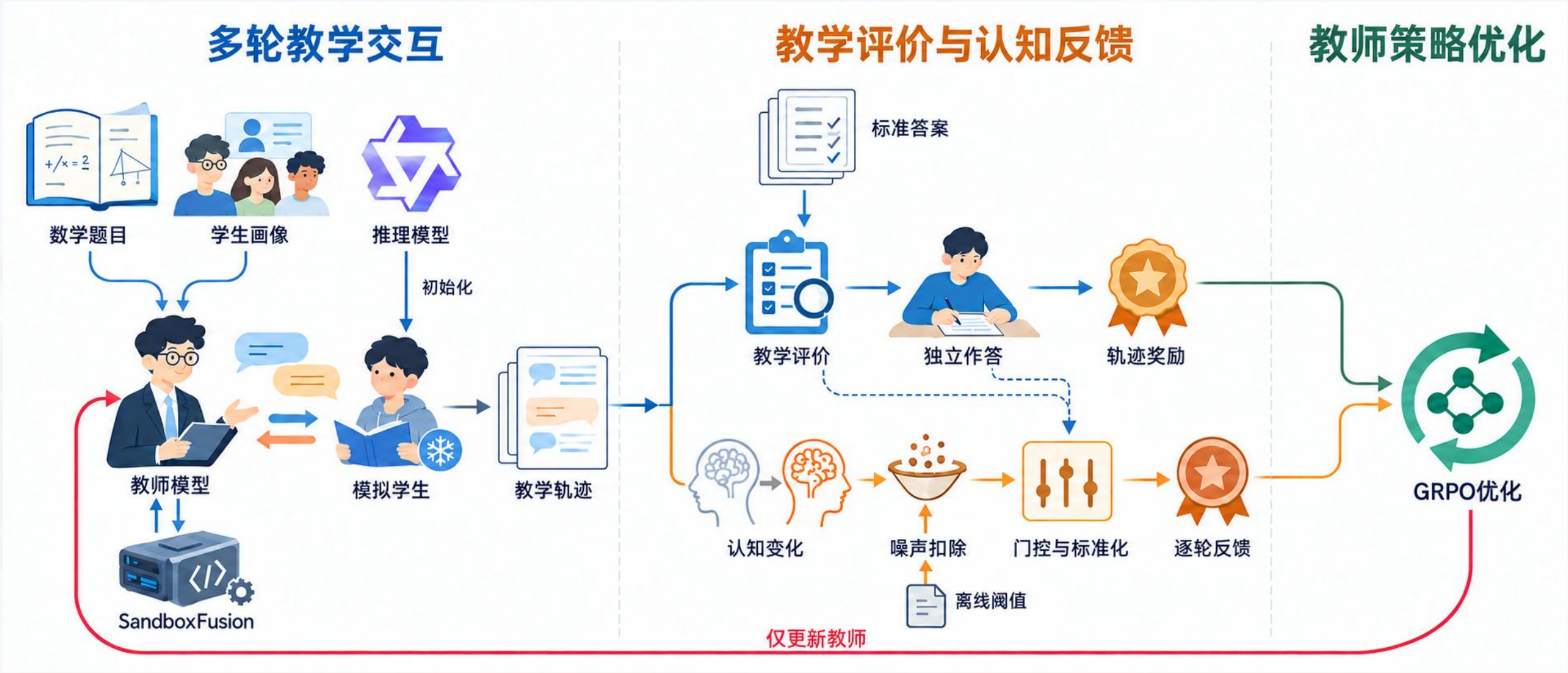
Model	Code	GSM8K	AMC23	AIME24	AIME25	Avg. acc
Base & Ins Model						
Qwen2.5-Math-1.5B	✗	74.6	28.0	6.7	4.6	28.48
Qwen2.5-Math-1.5B-Ins	✗	84.8	62.5	10.0	10.0	41.75
Qwen2.5-Math-1.5B-Ins	✓	83.7	55.0	13.3	13.3	41.33
RL Reasoning Model						
SimpleRL-Zoo-7B	✗	91.7	62.5	20.0	16.7	47.73
Eurus-2-7B-PRIME	✗	**92.0**	50.6	20.0	6.7	42.32
Tool-Augmented RL Model						
ToRL-1.5B	✓	85.3	67.5	26.7	26.7	51.55
PTCS-RL-1.5B (Ours)	✓	88.6	**70.0**	**36.7**	**30.0**	**56.33**

四项基准平均准确率较 ToRL 提高 4.78 个百分点，AIME24 提高 10.0 个百分点。





三、基于学生认知增益反馈的数学教学能力增强



数学教学模型的多轮辅导结果

对比方法	检查点／实验设置	学生辅导前正确率（%）	学生辅导后正确率（%）↑	学生解题率增量（pp）↑	泄露裁判拒绝率（%）↓	教学原则拒绝率（%）↓
数学推理基线	未进行教学训练	23.625	36.250	12.625	69.300	40.200
认知增益＋数学知识回放	1300步；14题教学＋2题数学回放	24.575	35.950	11.375	31.100	22.000
基础认知增益模型	1180步检查点	23.075	31.050	7.975	42.700	22.900
	最终检查点	23.775	31.475	7.700	39.500	18.800
门控认知增益模型	1250步检查点	23.950	38.250	14.300	35.800	15.900
	1500步检查点	25.000	**42.075**	**17.075**	35.600	14.900
门控认知增益模型	扩展：单轮上限1024词元	25.175	35.250	10.075	**18.900**	**11.200**
	扩展：1024词元＋序列边界与损失掩码修正	24.625	31.775	7.150	58.800	50.400

四、已取得成果

面向小参数大语言模型的数学问题求解方法及其应用

发明专利：受理中 意见以反修完

Progressive Tool Call Scheduling Reinforcement Learning for Mathematical Reasoning

Expert Systems With Applications 再审

六、后续计划


2026年10月 - 2025年12月
第四章
1.完成实验
2.完成第四章论文撰写
2026年11月 - 2026年12月
第五章
1.完成系统开发以及模型开源
2.完成第五章论文撰写
2026年12月 - 2027年3月
工作安排
1.完成大论文
2.根据外审意见进行修改
2027年4月 - 2027年6月
工作安排
1.答辩
2.毕业



雲南師範大學
YUNNAN NORMAL UNIVERSITY

汇报完毕
敬请批评指正